

AFMCP Chapter 6 — 환경 건강 Part 5

기능영양·디톡스 식품 계획·임상 흐름 경로 (요약)

핵심 개요

Dr. Bob Rountree의 마지막 강의. 기능 영양(functional nutrition)으로 독소 부하 완화, 핵심 식품 계획 vs 디톡스 식품 계획 비교, 환자 커뮤니케이션 전략, 총 독소 부하 임상 흐름 경로 제시.

1. 기능 영양 3대 목표

- 항산화 능력(antioxidant capacity) 강화
- 염증(inflammation) 하향 조절 (차단이 아닌 조절)
- Phase 1/2 생체변환(biotransformation) 균형 유지

2. 항산화·항염 핵심 식품

- 베리류 (블루베리, 라즈베리) — 플라보노이드(flavonoid), 강력한 항산화제, 과다 섭취 걱정 없음
- 엑스트라 버진 올리브 오일 — 올리브 폴리페놀(polyphenol), 지중해식 식단의 핵심
- 자연산 연어 등 심해어 — 오메가-3 지방산, 대기·수질 오염 손상 보호 효과 연구 입증
- 브라시카 채소 (브로콜리·콜리플라워·방울양배추·양배추) — Phase 1/2 효소 유전자 활성화

3. 영양소 지원 체계

- 결합 전구체(conjugate precursor) — Phase 2 반응에 필요한 원료
- 효소 조인자(enzymatic co-factor) — B 비타민, 마그네슘, 아연 (기본 영양소)
- 전사 유도인자(transcription inducer) — 브라시카 채소가 Phase 2 효소 유전자 발현 상향
- 고품질 단백질 — 노인일수록 중요 (노화 = 독소 부하 위험 인자)

4. 생활습관 중재

- 수면 — 글림프 시스템(glymphatic system)이 열려 베타 아밀로이드·독성 단백질 세척; REM+깊은수면 조합 중요; 수면 추적기 권장
- 운동 — 순환 증가·림프 흐름·발한으로 유기인산염·가소제 등 전신 독소 부담 감소
- 식단 — 정제 탄수화물 줄여 혈당 안정 → 염증 감소 → 독소 완화 능력 향상
- Gulf War 연구: 42명 원격 생활습관 중재만으로 운동·수면·정신건강 유의 개선

5. 핵심 식품 계획 vs 디톡스 식품 계획 비교

핵심 식품 계획 (Core Food Plan):

- 모든 사람을 위한 기초 계획
- 영양소 밀도·통곡물·파이토영양소 무지개
- 잡식/채식/비건 맞춤 가능
- 유기농 권장하나 필수 아님
- 극단적 다량영양소 제한 없음 — 균형 잡힌 식단

디톡스 식품 계획 (Detox Food Plan):

- Phase 1/2 효소 촉진 특화
- 간·신장 지원 파이토영양소 포함
- 독소 완화·중화 목표
- 특정 독소 제거보다 전반적 독소 부담 감소 전략
- 목표: 에너지·기분·수면 개선

슈퍼푸드 핵심 성분:

- 큐르쿠민(curcumin) — 강황, 강력한 항염·Phase 1/2 지원
- 글루코시놀레이트(glucosinolate) — 브라시카, NRF2 경로 활성화
- 엘라그산(ellagic acid) — 라즈베리, DNA 보호
- 카테킨(catechin) — 녹차, 항산화
- 유기황화합물(organosulfate) — 마늘·양파
- 알긴산(alginate, 해초) — 금속·독소 장내 결합 후 배출
- 발효식품(kimchi-sauerkraut) — 장내 미생물 지원 → 생체변환 개선

6. 환자 커뮤니케이션 전략

- 압도하지 말 것 — '모든 것을 바꿔야 한다' 식의 접근 금물
- 빗물 통(rain barrel) 비유 사용: '넘치기 시작할 수 있다, 비울 필요는 없다, 양만 줄이면 된다'
- 증상 먼저 치료, 동시에 생활습관·장·환경 간단 변화 제안
- 마지막 질문: '어떻게 생각하세요? 어디서 시작할까요?' → 환자 참여 유도
- 감수성 인자 조사 가능성 언급 (필요시)

7. 임상 흐름 경로 (Clinical Flow Path)

- ① 5가지 임상 패턴 확인: 신경인지/정신과, 면역/독소 내성 상실, 대사/미토콘드리아, 내분비/호르몬, 유전독성/발암성
- ② 독소 노출 설문지(Toxic Exposure Questionnaire)로 패턴 확인
- ③ ATM으로 개별 감수성 평가
- ④ MSQ로 기준선 설정 및 진행 추적
- ⑤ 환자 이야기 재구성 — 독소 부담이 증상 원인임을 설명
- ⑥ 노출 감소 — 식이·생활습관 우선

- ⑦ 영양소 보충으로 감수성 감소 (가장 쉽고 신뢰할 수 있는 방법)
- ⑧ 식이·생활습관·장 건강 삼각 트리드 → 배출·제거 시작
- ⑨ MSQ로 진행 추적, 환자 목표·선호도 재평가
- ⑩ 필요시 실험실 검사 — 단, 신중하게; 대부분 기초 중재만으로도 충분

8. 핵심 임상 요약

- 총 독소 부하는 노출량보다 감수성 인자에 의해 더 크게 결정됨
- Phase 1/2 생체변환 경로 지원이 핵심 전략
- 생체변환은 영양소 의존적 — 영양 결핍 시 이를 바로 교정
- 수면·운동·발한·림프 흐름이 독소 배출에 핵심적
- 기초 중재만으로도 대부분 환자에서 의미 있는 결과 가능
- IFM 환경건강 고급 실습 모듈에서 더 심화 학습 가능
- 다음 주제: 에너지 노드 — 생체에너지학·미토콘드리아 기능